TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------- oOo ---------



BÀI TẬP THỰC HÀNH

TRUYỀN THÔNG TRONG IoT

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hưng Yên – Tháng 01 năm 2025

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2: GIAO TIẾP UART

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau bài thực hành này sinh viên có thể:

- Vận dụng kiến thức đã học để cấu hình và điều khiển các giao tiếp UART trên vi điều khiển
- Giải quyết được các vấn đề thường gặp trong quá trình làm việc với UART

B. ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH

Để thực hiện vài thực hành này, sinh viên cần:

1. Kiến thức
   - Nắm vững được kiến thức cơ bản về vi điều khiển, bao gồm cấu trúc, cổng giao tiếp, cách thức hoạt động
   - Hiểu biết về các giao thức UART
2. Phần cứng
   - Kit vi điều khiển: Arduino Uno, Node MCU ESP8266, WEMOS D1 MINI, v.v.
   - Các module hỗ trợ:
     - Module UART: CP2102, …
3. Phần mềm
   - Môi trường lập trình: Arduino IDE, Keil MDK, STM32CubeIDE, v.v.
   - Trình giả lập: Proteus, Fritzing, Tinkercard, v.v.

C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài thực hành này sinh viên nên tham khảo các tài nguyên sau:

STT	Tên tài nguyên	Mô tả tài nguyên
1	Bai tap thuc hanh 2.pdf	Tài liệu bài thực hành số 2
2	Các bài giảng về UART	Slide bài giảng về UART

D. YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH

Bài 1.1. Giao tiếp UART giữa Arduino và module ESP8266

Bài 1.2. Giao tiếp UART: Truyền Dữ liệu, Điều khiển và Cấu hình Baud Rate Động

Bài 1.3. Giao tiếp I2C giữa vi điều khiển và module đồng hồ thời gian thực DS1307

E. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

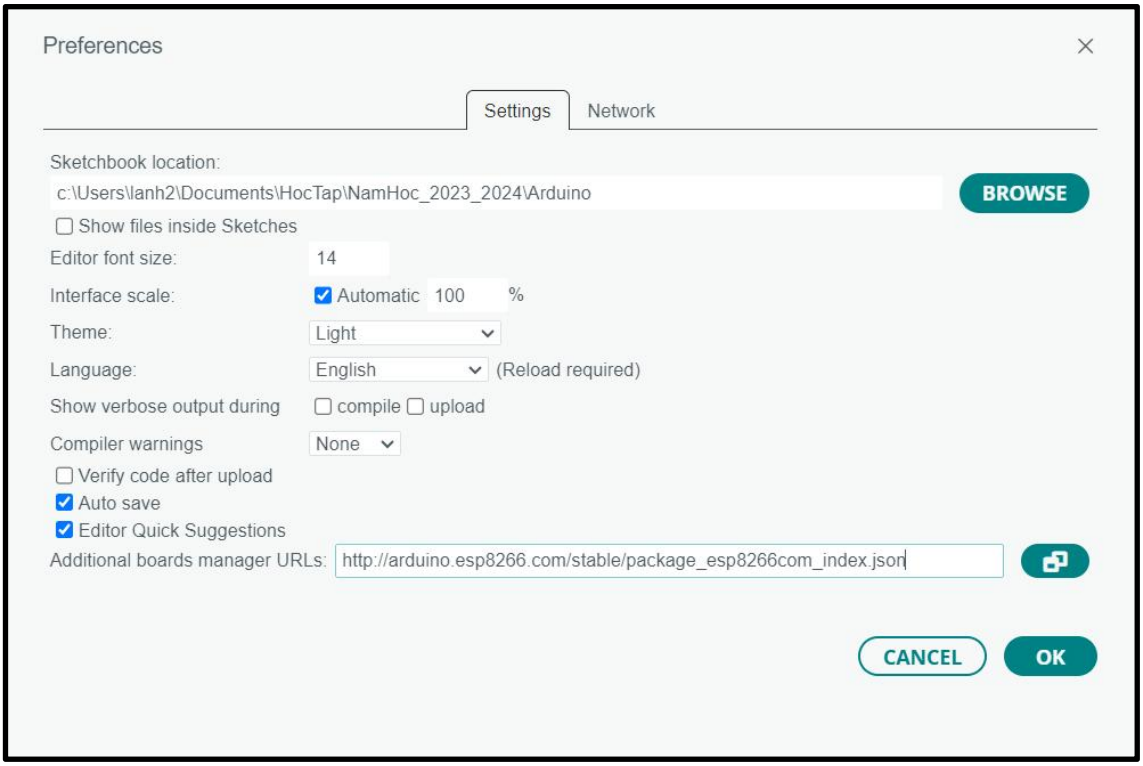
Bài 1.1: Giao tiếp UART giữa Arduino và module ESP8266

Cài đặt Arduino IDE cho ESP8266

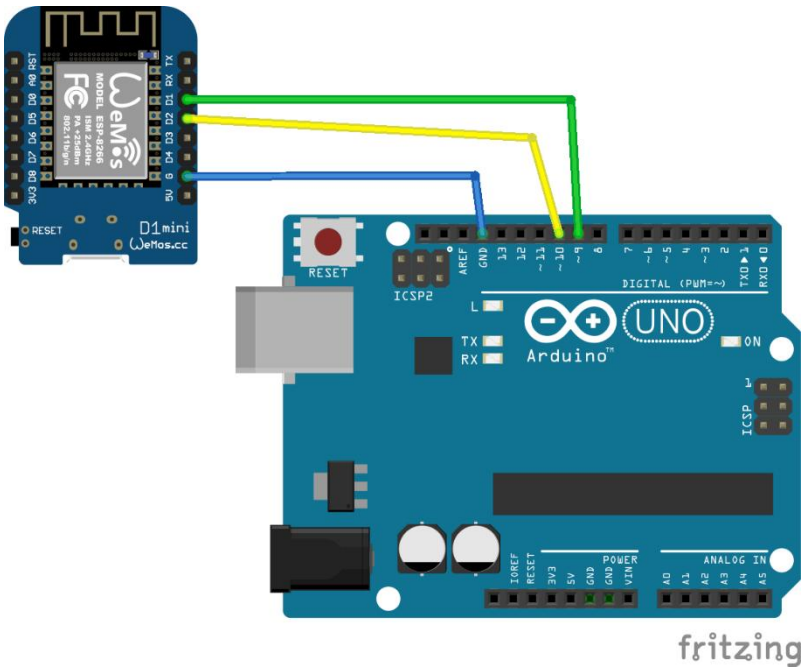
Để đơn giản quá trình làm việc với ESP8266, chúng ta sẽ cấu hình nó bằng Arduino IDE. Đây là một một trường lập trình quen thuộc, cho phép chúng ta dễ dàng lập trình và sử dụng lại các thư viện Arduino đã có.

Thực hiện các bước sau để cấu hình ESP8266 với Arduino IDE:

1. Khởi động Arduino IDE và mở cửa sổ Preferences
2. Nhập URL sau vào trường Additional Board Manager URLs: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
3. Mở Boards Manger từ menu Tools | Board và cài đặt ESP8266.



Sơ đồ kết nối giao tiếp UART giữa Arduino và ESP8266



Ngoài cách giao tiếp UART trực tiếp qua 2 chân Rx và Tx, chúng ta có thể sử dụng thư viện ESPSoftwareSerial để tạo ra một giao tiếp UART mềm. Nghĩa là chúng ta có thể định nghĩa 2 chân GPIO bất kỳ trên ESP8266 để làm chức năng tương tự cho 2 chân Rx và Tx.

Hình trên định nghĩa mềm với dây màu xanh là Tx, dây vàng là Rx và dây lục là dây nối đất chung.

Các bước thực hiện

1. Kết nối phần cứng: Kết nối chân RX và TX của SoftwareSerial trên ESP8266 với chân TX và RX của SoftwareSerial trên Arduino, tương ứng.
2. Nạp code: Nạp đoạn code ESP8266 vào ESP8266 và đoạn code Arduino vào Arduino.
3. Gửi dữ liệu: Sử dụng Serial Monitor trên máy tính hoặc một thiết bị khác để gửi dữ liệu đến ESP8266. ESP8266 sẽ chuyển tiếp dữ liệu này đến Arduino.
4. Quan sát kết quả: Đèn LED trên Arduino sẽ bật/tắt dựa trên dữ liệu nhận được.

Code nạp cho NodeMCU ESP8266

bth2_uart_esp_example.c

```
#include <SoftwareSerial.h>

// khai bao cac chan TX va RX cho espsoftwareserial
#define RX_PIN 4 // D2
#define TX_PIN 5 // D1

// Tao mot doi tuong espsoftwareserial voi toc do baud la 9600
SoftwareSerial mySerial(RX_PIN, TX_PIN);

void setup() {
  // khoi tao cong noi tiep phan cung voi toc do baud la 115200
  Serial.begin(115200);

  // khoi tao cong noi tiep phan mem voi toc do baud la 9600
  mySerial.begin(9600);

  // in ra thong bao khoi dong
  Serial.println("ESP8266 UART Communication Example");

}

void loop() {
  // neu co du lieu tu cong noi tiep phan cung, gui no sang cong noi tiep phan mem
  if (Serial.available()){
    char c = Serial.read();
    mySerial.write(c);
  }

  // neu co du lieu tu cong noi tiep mem, gui no sang cong noi tiep phan cung
  if (mySerial.available()){
    char c = mySerial.read();
    Serial.write(c);
  }

}

```

Code nạp cho Arduino Uno

bth2_uart_uno_example.c

```
#include <SoftwareSerial.h> // thu vien cho cong noi tiep mem
#define RX_PIN 10
#define TX_PIN 9
#define LED_PIN 13

// tao mot doi tuong cong noi tiep mem
SoftwareSerial mySerial(RX_PIN, TX_PIN);

void setup() {
  // khoi tao cong noi tiep cung voi toc do baud la 9600
  Serial.begin(9600);

  // khoi tao cong noi tiep mem voi toc do baud la 9600
  mySerial.begin(9600);

  // dat chan ket noi voi led la chan dau ra
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}
void loop() {
  // neu co du lieu tu cong noi tiep mem
  if (mySerial.available()){
    char c = mySerial.read();
    mySerial.println(c);
    Serial.println(c);

    // neu ky tu la '0'
    if (c == '0'){
       // bat led
       digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
       Serial.println("LED is ON");
    }
    else if (c == '1'){
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      Serial.println("LED is OFF");
    }
    else {
      Serial.println("Invalid command")
    }
  }
}

```

Bài 1.2. Cấu hình UART Baud Rate Động qua Nút Nhấn

Thiết kế hệ thống sử dụng 1 nút nhấn và UART để:

1. Chuyển giữa chế độ vận hành và cấu hình bằng cách nhấn giữ nút >3s
   - Trong chế độ cấu hình:
     - 1 lần nhấn → chọn 9600 bps
     - 2 lần nhấn → chọn 115200 bps
   - Có phản hồi bằng LED:
     - Nháy nhanh khi vào cấu hình
     - Nháy 1/2 lần để báo lựa chọn
   - Gửi thông báo xác nhận cấu hình UART qua cổng Serial
2. Sau khi cấu hình, nhấn giữ nút >3s để hệ thống trở về vận hành bình thường

HẾT